姓名：程鹏炜 学号：24130061003

姓名和学号?	**程鹏炜，24130061003**
本实验属于哪门课程?	中国海洋大学25秋《软件工程原理与实践》
实验名称?	实验1：热身运动

一、实验内容

Part I

我叫小帅。程鹏炜，喜欢运动：篮球，羽毛球，排球，乒乓球。递减，有幸被困在石老人沙滩的礁石上面，刚好涨潮，被超有安全感的帅气消防员救下来了，还有女孩子骑电瓶车带着我玩太爽了长头发飘飘直接给我香晕了，放个海南玩的超骚个人照片有点小帅怕吓到高峰了。github:https://github.com/cheng180



家乡在杭州，祖籍是山东的但是没怎么回来过，就介绍一下杭州吧。没有好玩的风景都是人，没有好吃的美食都是屎，唯一多的是美女，做个地铁能给我小处男看的睡不着觉了，腿长且白，没话说兄弟。

食堂最好吃的我觉得是馄饨啊，其他的都难以下咽啊，泪目了连拌面都没有，早饭一直都是吃拌面的啊，这么没了。

达成过成就暗恋女神两年-女神还不知道我名字，勇气放手一搏只敢偷偷看女神一眼，还是办不到吗？满腔热血，只能到最后和女神处成密密（闺蜜）。可惜了是个胆小鬼啊。

别的成果就是一些竞赛科研了，没写出来论文研究怎么追暗恋的女神不知道能不能发一个sci？技术方向的话感觉哲学还有心理学都挺喜欢的，ai发展导致不得不学这些大模型啊深度学习啊机器学习啊，但是发现其实很多哲学心理学的思想渐渐的渗透到ai里面了尤其是现在的agent很多skill啊提示词啊都根据一些设计心理学或者哲学的，我之前就看到很多心智模型，乔哈里窗口啊，止观六度这种佛学思维的应用，让ai以这些思维完成项目或者横纵分析，三问，苏格拉底啊这种还有蒸馏名人的女娲，做一些创新型发散性调研和审查。我感觉一个好的人工智能要模仿人类他必须走一遍人类的历程，如果不是从牙牙学语一步步开始学习，他具备的智能永远是假的。

感觉缺少一点追女孩子的能力，哥这么帅要女生微信都被拒绝了太不合理了，扫码了。

能保研的话也得看学校怎么样吧，怎么说也得去一个女研究生美女多的学校吧。未来三年希望能每一年都找一个女朋友吧感觉已经是顶天大的事情了太没出息了。最好来个有游艇的富婆后半辈子也不用和ai聊天了。

课程难度感觉才上了一节感觉不出来，希望多讲讲历史，计算机是一个兴起时间和历史都比较短的学科发展迅速文化风格以快速著称嘿嘿，总是说it行业发展太快了，但是我们总是能从历史中感受到发展背后是什么逻辑，为什么发展怎么发展，新鲜的想法是怎么迸发出来的，好多老师历史都讲的让人很爽。java 发展史，web发展史，操作系统，网络发展史。

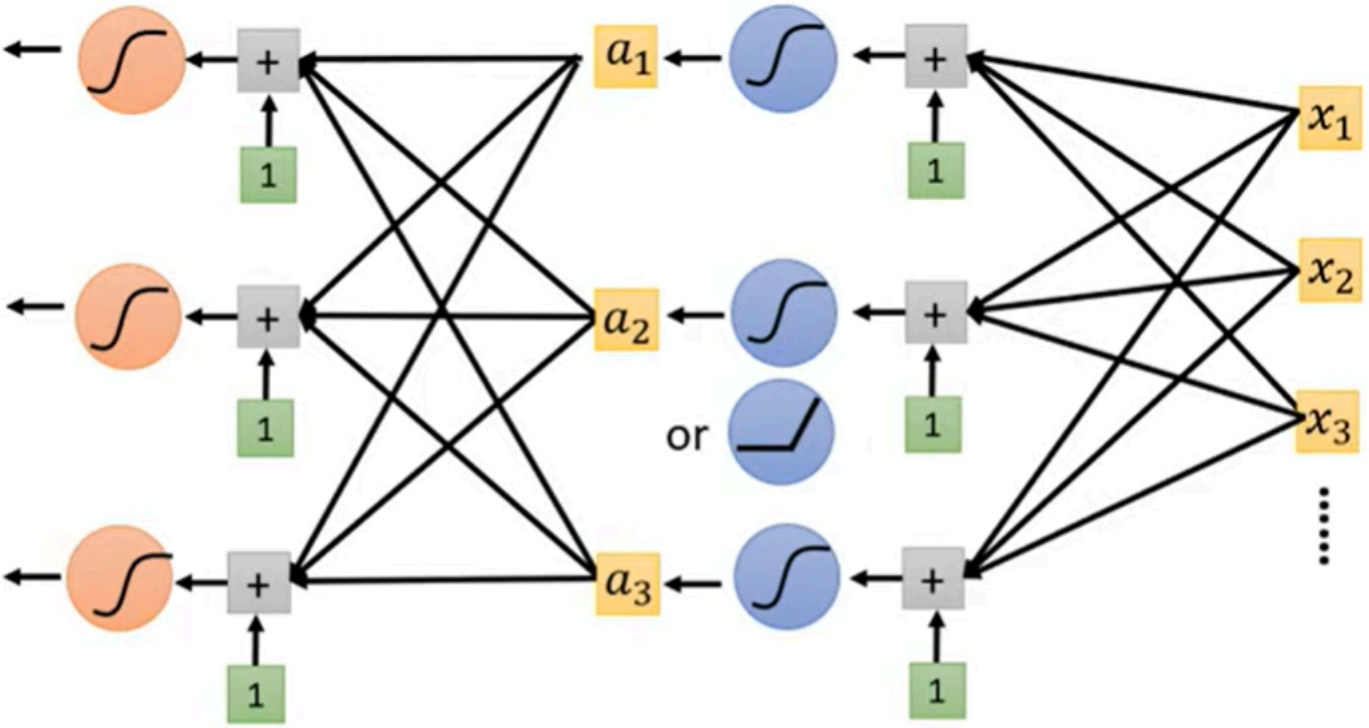
Part II

第二次兴起

model早期是非常难以训练的，虽然主要原因是硬件跟不上大量矩阵运算导致的，但是我感觉还是一定程度上取决于数学或者说算法加上人工智能的黑盒的特性，他训练的只是找一个function去拟合可能的现实情况，想想都非常奇怪，想用一个f来模拟逻辑模拟因果模拟现实世界，往往训练了很久发现效果非常差，这也是他寒冬时期所谓的不理想效果导致neuron network遭到嫌弃哈哈。第二次兴起我觉得首先就是算法层面的改进第二个就是新思想-专家的出现：

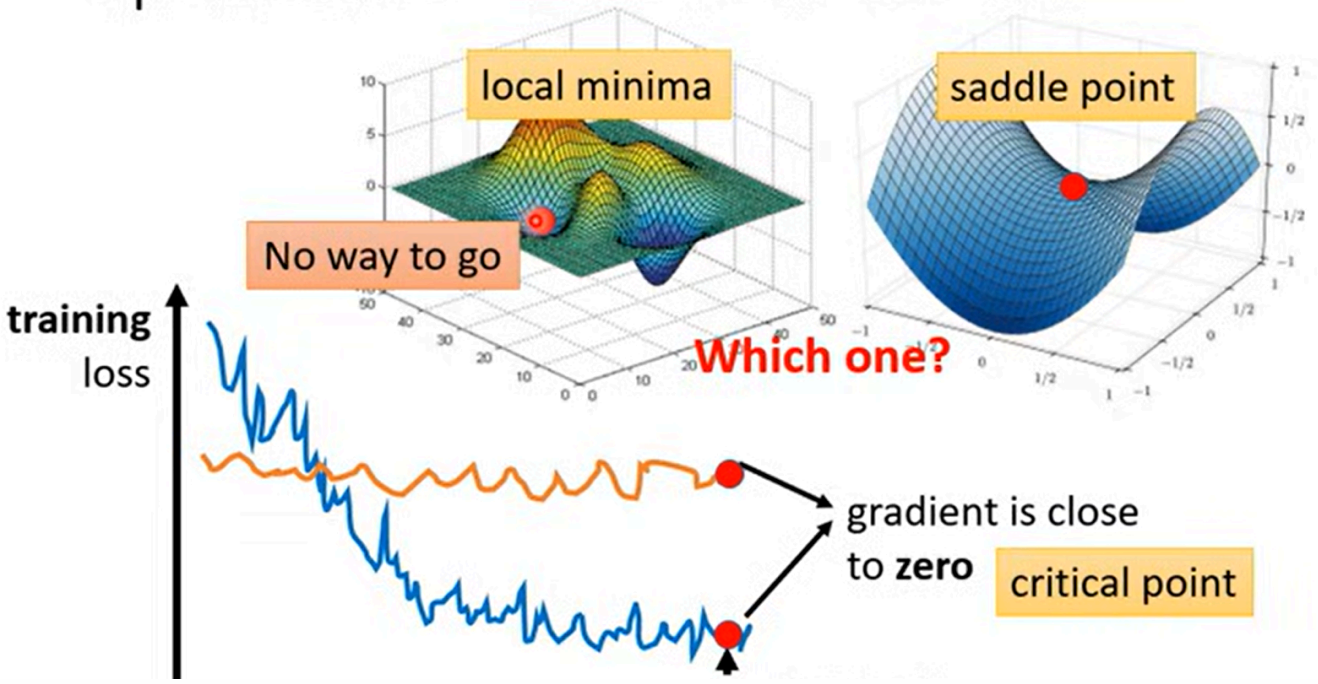
1.BP算法改进

传统训练的最大难计算的点就是计算梯度，算完loss想要优化就必须更新参数，更新参数涉及到梯度下降的算法，当然最基础的算法，现在有很多优化版，加momentum啊随机啊，找到这个所谓的local minimum和global minimum排除saddle point这个马鞍点。那为什么传统计算庞大呢，因为你要算梯度正着算解方程要到最后一个输出的全连接层的weight才能算出来前面的梯度，所以聪明的先辈从后面开始算姜前向传播的过程反过来依旧是*weight加bias就算出来了梯度，这带来的计算量减少远远大于硬件当时的发展



$$\boldsymbol{a}' = \sigma(\boldsymbol{b}' + W'\boldsymbol{a}) \qquad \boldsymbol{a} = \sigma(\boldsymbol{b} + W\boldsymbol{x})$$

Optimization Fails because .....



2.专家系统

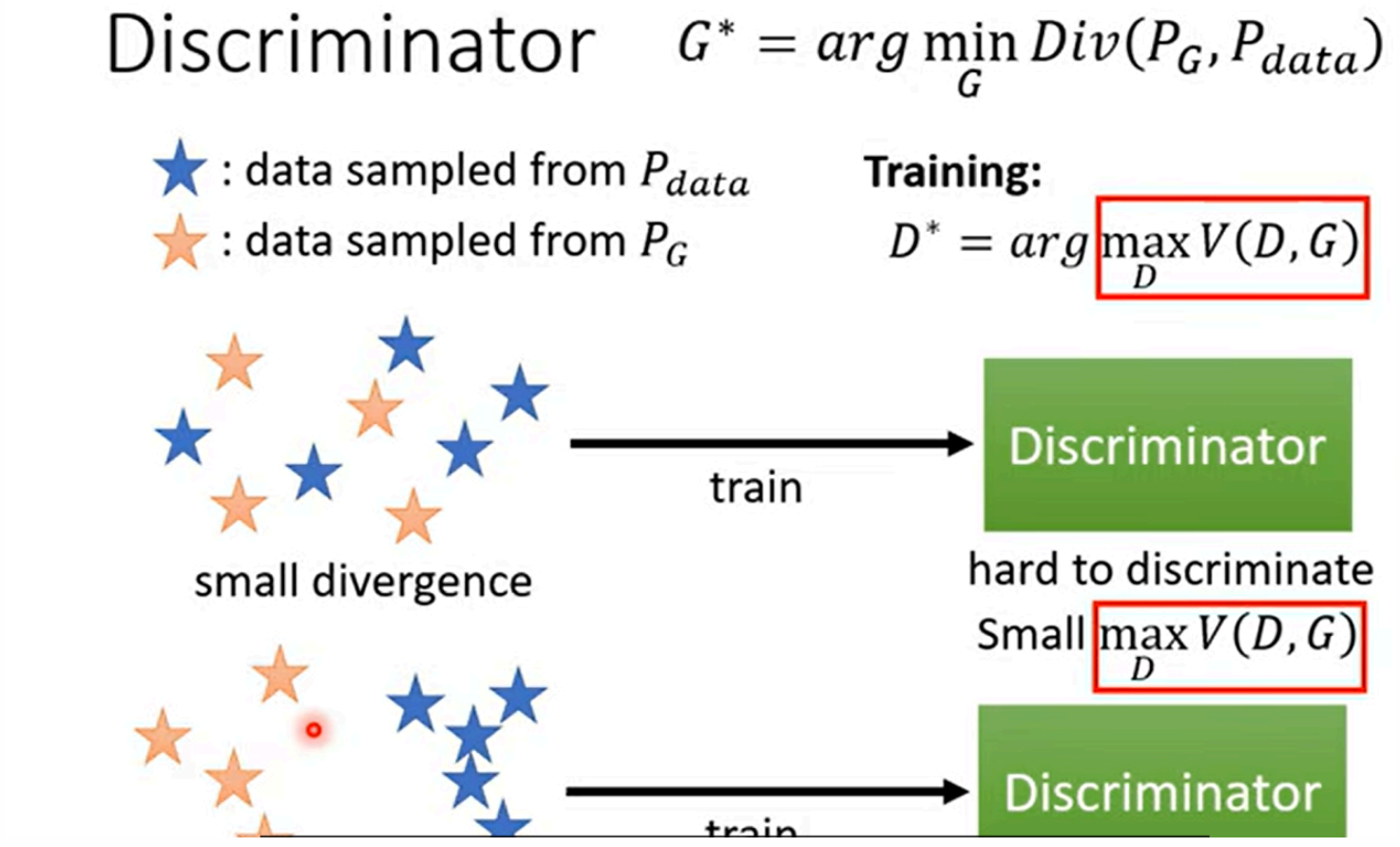
这个专家系统我感觉虽然当时是兴起了一段热潮让决策的过程变得不再黑盒而是根据知识库和推理逻辑规则进行回答，这个直到今天才很好的实现并且大放异彩就是----agent啊造知识库作为contexr并且当前给子agent分配身份做六顶帽子思想也非常的强，爆烧tokens。在但是感觉只是重燃了network的希望并没有真正解决当时model难以训练的问题还有感知机分类任务的问题（这个不懂我去学习一下。。。）。

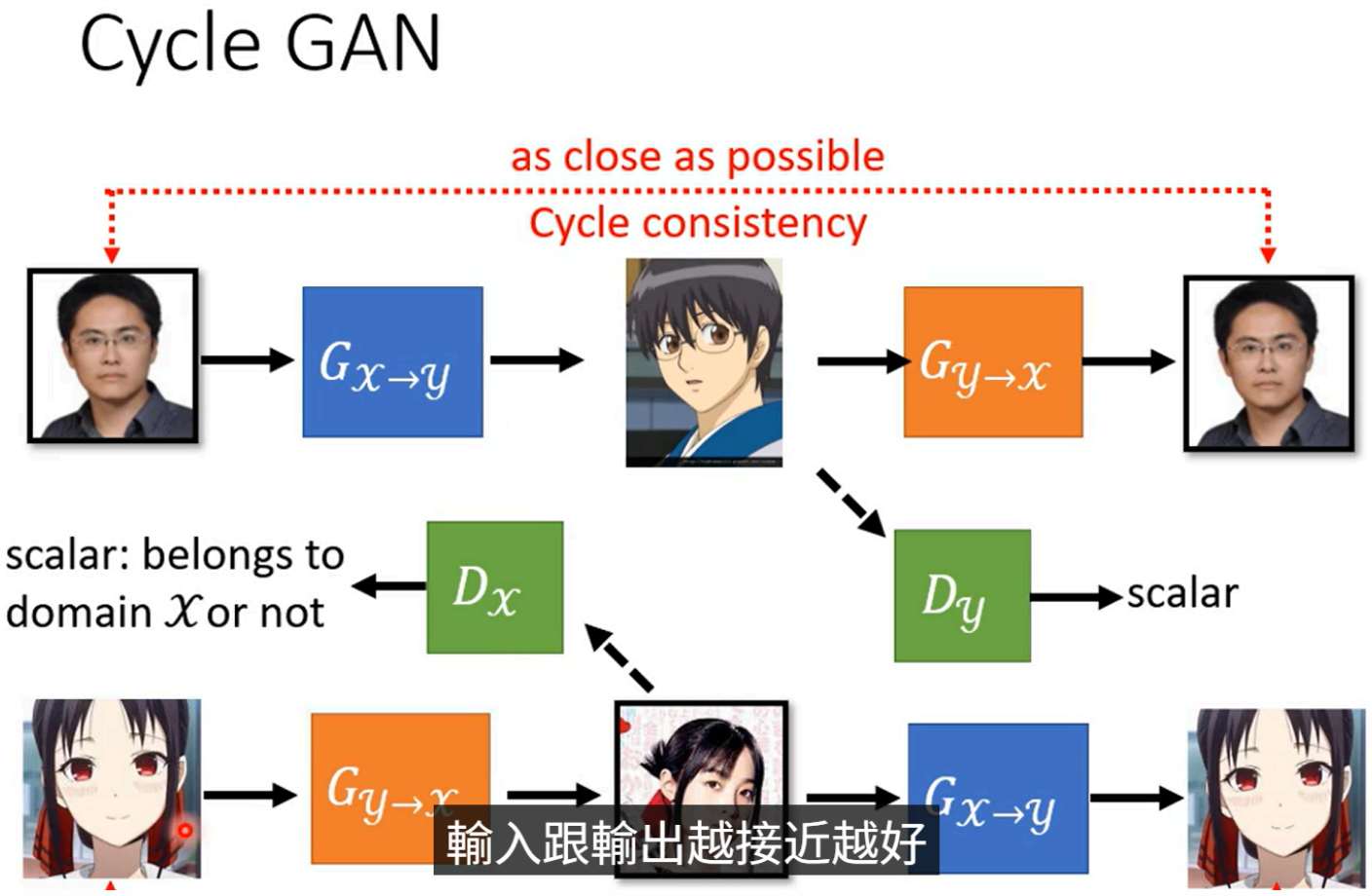
三次兴起

model当时难训所以一层层分开训练，但是这导致了有些不同层的选择比如当时就要求decoder和encoder完全是相反反过来，怎么encoder的decoder就反过来，使用限制非常多，但是却大大增加了模型的可训练程度，减少了梯度消失的问题。其次是硬件或者说算力的进步，cuda和gpu支持大量并行计算使得矩阵运算大大提升效率。最后是数据集的扩充：李飞飞做的imagenet第一大数据集，慢慢的大参数模型的时代开始出现，cnn架构的alexNet，resNet，googleNet并且模型逐渐进入deep时代，加深了模型的层数从而增强了模型的泛化能力。

然后进入了transformer的时代从bert到gpt，llama等等以attention机制作为核心的encoder或者decoder架构并且很长时间段的带来了人工智能的兴盛

transformer的attention机制带来了大量的可能性，model只需要注意力打分，给出权重就能完成各种任务。最显著的发展是gan这种生成式ai的出现，gan作为generator-discriminator架构和transformer极为相似甚至我们完全可以以transformer的架构实现gan的功能以至于做的更好，但是他的思想是非常先进的，通过train generator让他生成pixel或者说是输出图片然后discriminator做识别这个图片是不是机器输出的超过一定的阈值就判定为机器然后重新输出调整直到最终骗过discriminator这种相辅相成的关系使得生成式人工智能逐渐兴起慢慢的输出图片视频等等。当然旁逸斜出的分割啊检测啊，RL啊任务在自动驾驶，医学分析上都有很多应用，不可谓不是百花齐放的时代，堪比百家争鸣了。





涌现能力

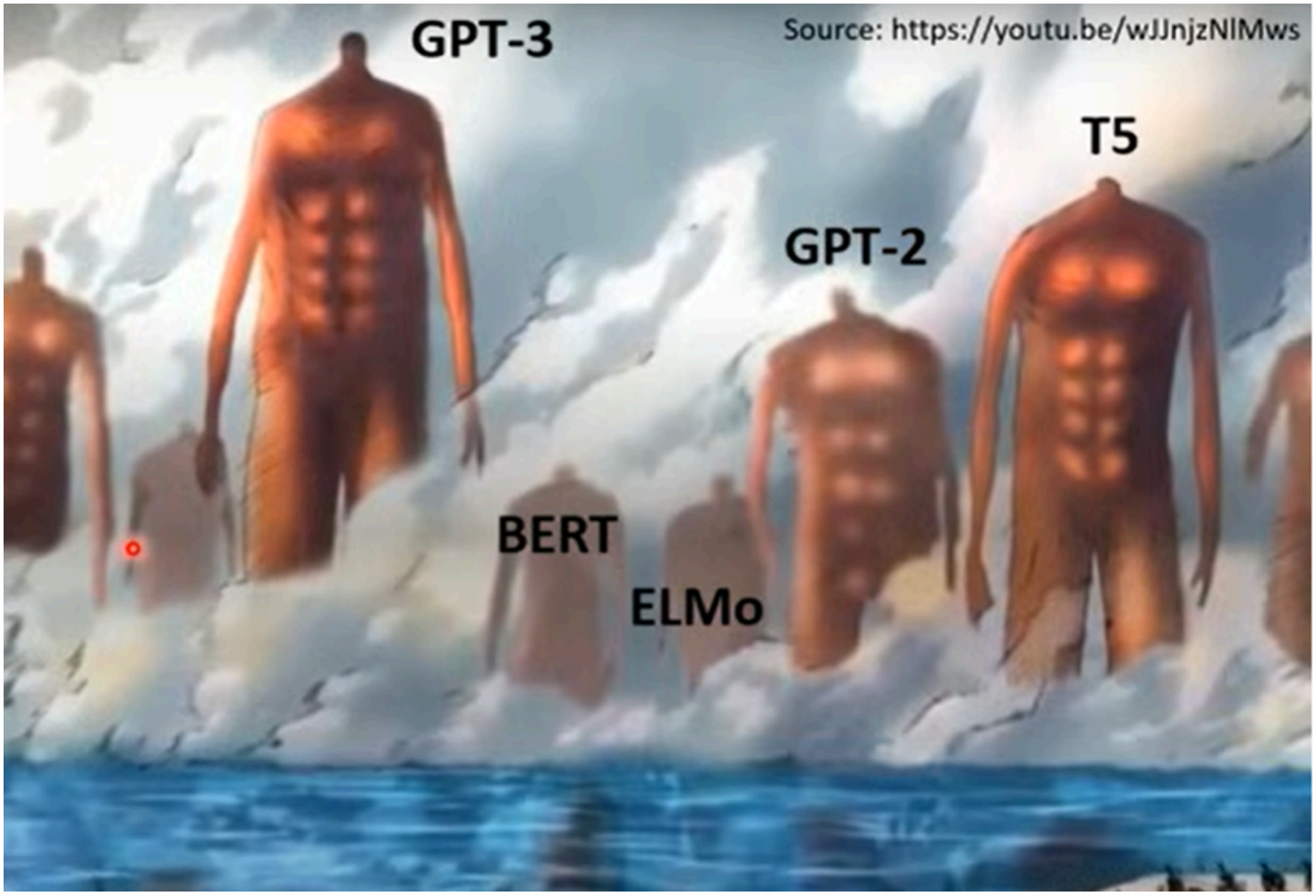
涌现能力学到的就是:类似于量变引起质变，模型训练的时候突然学会的和具备的能力，比如sequence2seq的任务里面做自监督学习或者少样本学习，丢进去一堆比如说eng还有一堆cn然后没对齐标签或者没标签，机器却能学到一些缩写简称，等等翻译出来这也是黑盒的一方面，就像人的大脑一样，我们没能研究明白idea是怎么迸发出来的。

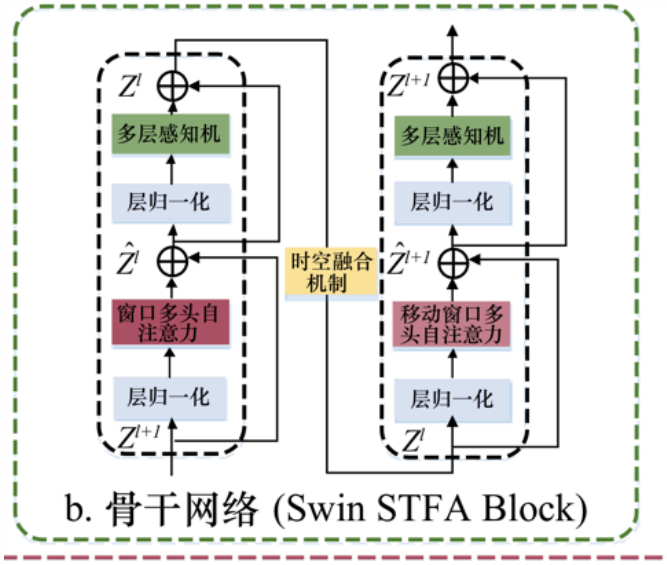
cv气象预测

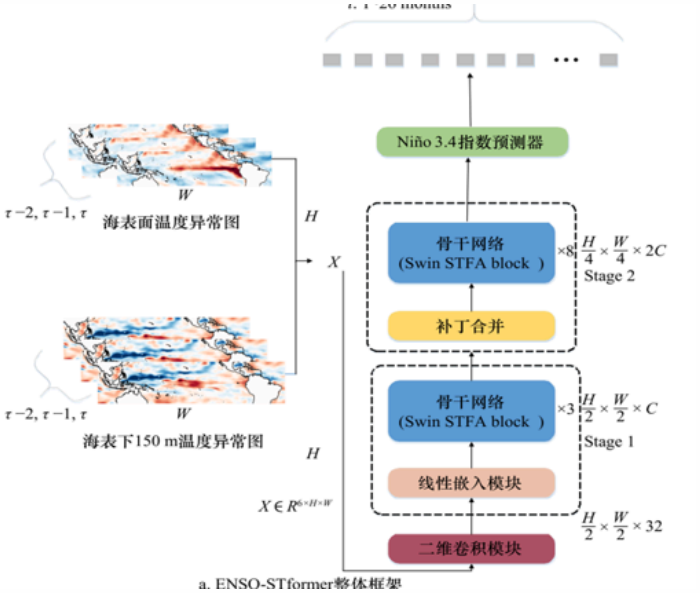
我认为是可行的，我们在大数据前沿计算这个选修课上结课的时候做的一个厄尔尼诺现象预测还有海洋气象预测任务：

1.首先数据层面的可行性是最好理解的：气象层面的数据每时每刻都在产生，因为和时间有关系，每时每刻的温度湿度，空气里面的成分浓度，海水的相关指标都能标识气象信息，如果做机器学习的话可以设计成百上千个的features做特征工程用lstm做预测无非和传统的机器学习或者深度学习加上了时间序列的维度，需要设计时间窗口，训练的时候用过去的数据学习下一个窗口的特征找出这个可能的model的function然后输出最后需要预测的结果

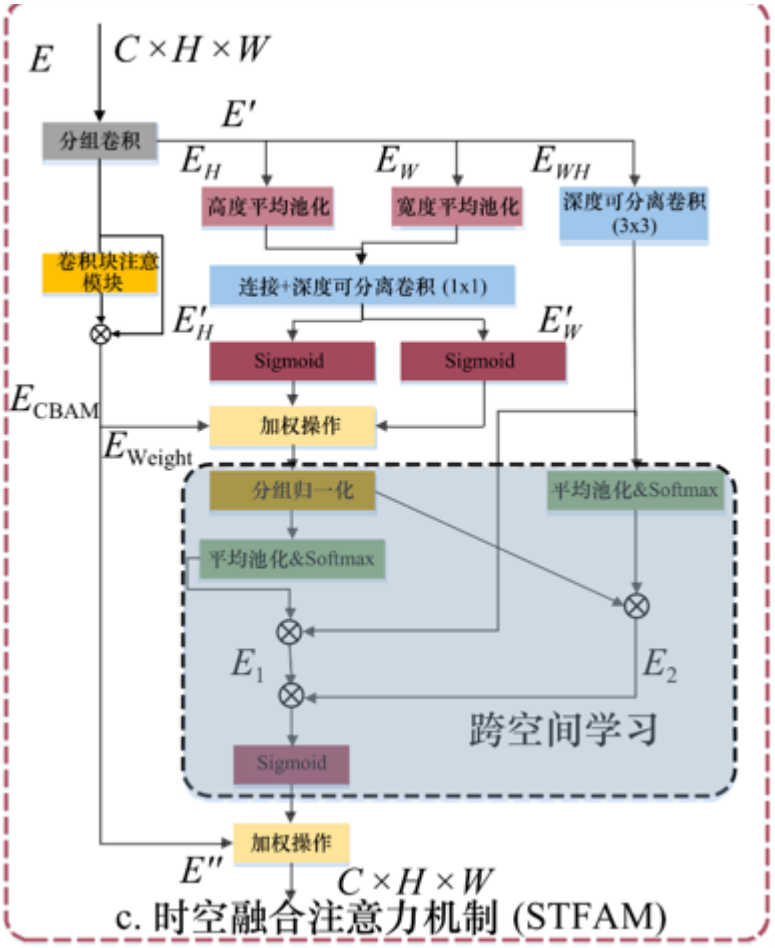
2.其次从模型层面来看：我们有非常多的方式最朴素的就是机器学习的方式，这里的model就是去训练一个回归或者预测的函数拟合过往数据拟合的好我们就觉得在未来的performance会比较亮眼然后实际去输出未来的就好了但是显然机器学习或者rnn的方式缺陷非常多准确率和精度有所欠缺，那么找出万能的transformer





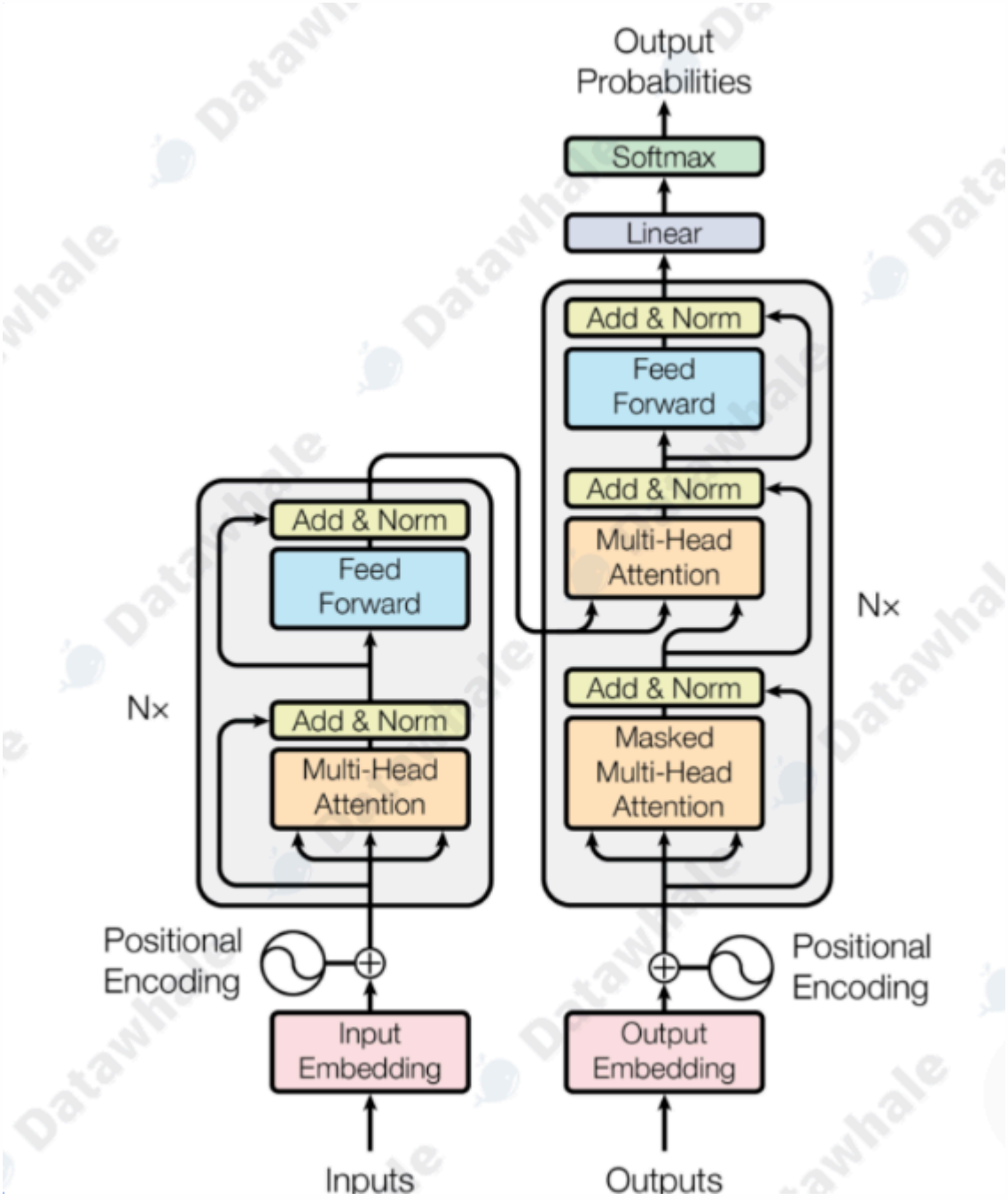


人家的论文里面的模型主要工作还是在attention里面cbam加上一个时序的attn-swin注意力然后拼接起来就变成自己创新的atten了STFAM注意力机制



3.对cv领域模型迁移的角度：

cv主要做图像识别和处理那么做气象预测我们要考虑是否也是以cv的图像形式，这涉及到的是数据格式的问题简单的sequence肯定不能拿来直接使用，那么特殊的数据格式比如说nc的netcdf我们之前也使用过，实际上本质就是图片，但是多了一层时间维度，不过同样可以对其进行cv图像的同样操作，只要标注好，就能做设计相关的kernel做卷积做pooling然后做softmax，或者说放到tf里面，感觉甚至可以参考positon位置编码模块做时间序列编码（这个我不是很了解随便猜想的）



4.最后从可信性评估角度思考一下吧：

感觉时序预测或者说气象预测我感觉是不会很准，虽然能做但是这个玩意的后果是比较严重的鉴于人工智能这个黑盒的模型一旦出现一次错误很可能导致很严重的因为气象导致的问题，比如出海啊飞机啊等等很依赖天气情况的，所以必要的物理原则做辅助是必不可少的，模型没办法真正理解物理世界的规律这也是后续世界模型和人工智能发展的方向要做到super必须要让model理解物理世界规律，至少像现在看来我们是要监督气象预测的结果只能做一个辅助或者科研方向。要是机器预习一下就好了嘿嘿。

导：你在训练集里面加了测试集是什么意思

我：你不懂，这个叫做机器预习

导：



二、问题总结与体会

问题的话我感觉：个人介绍放自己照片有点点羞耻啊。。。然后就是涉及到人工智能的历史感觉串起来还是有点困难的，现在大家上来就ai 什么深度学习啊nlp啊都直接做，抽象和封装的程度如此之高往往不回去了解历史这个东西，但是我觉得这个发展史才是一个学者或者是一个技术人员需要关心的东西，不说以史为鉴至少能减缓对一个事物的恐慌和恐惧，在我直接上手深度学习的时候或者人工智能，大模型的时候我一无所知感觉很害怕，但是学习了他整个发展的历史你会发现他其实也是循序渐进一步步发展出来的，就像搭积木一样，总是在问题出现之后人们在提出技术解决这个问题，实际上和高楼大厦一样，你如果把一个人出生之后就关起来然后很多年之后放出来让他看到奔流的汽车看到高耸如云的高楼大厦我觉得会把他吓到，他会害怕这样的巨兽，但实际上我们有常识的直到这些所谓的新时代的看似精妙绝伦的骇人听闻的技术在古老的时代也是从石器和野人开始发展的，这也塑造了我们认识这个世界了解这个世界的近乎本能的思维方式，而这样才有可能把新的技术在推向一个新高度，再去创造再去发现。

这是我的体会和总结。

对课程的建议的话，感觉高老师挺好的可以多让我们去讨论讨论虽然这个现在的大学环境学生越来越少说话了，课堂越来越压抑了，但是除了学习之外，很多事情都i是值得思考的，生活中的方方面面都可以思考，这让我们能脱离人工智能和大模型不停交流和压榨带来的空虚和自我价值的怀疑，说实在的ai肯定2没我会谈恋爱和追女生，欸你可能说ai话术更多更能提供情绪价值，但是说白了女孩子卡颜的话现在的ai就没办法了，但是具身智能发展如果后面出现和哥一样帅的机器人的话，不好意思了哥会的skill远比机器人会的多，那你说恋爱大师自己做了个skill喂给agent让他使用，那不好意思了，哥还有神交已久的说法，我又脑电波，ai还有生殖隔离呢吗这不是。虽然之前看的电影那个斯皮尔伯格的把《ai》讲的很多机器人感觉以后都会实现，还有专门当鸭的机器人，还是让人忧心忡忡的，毕竟女生也不多，我女神爱上codex我不永远没机会了吗。.....

写完了，高老师全手打的好久没手打文档了，感觉我变成m了居然还有一丝丝快感，虽然说哎呀你这样任务交给ai做吗不应该，你这样子落伍了和时代脱轨了，但是不得不说，给ai写提示词和你真正自己做一件事情消耗的热量还是不一样的啦，自己打字明细累一点嘿嘿，我就喜欢运动，喜欢这种累一点的感觉。不说了再说扣分了